



KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN 1

Họ tên:		MSSV:	
Thời gian:	35 phút	Lớp:	

Câu số 1 Khi khai báo “<kiểu dữ liệu struct> * p;” thì:

- A) Máy tính coi p như 1 con trỏ để lưu địa chỉ của vùng nhớ kiểu struct
- B) Máy tính cấp phát bộ nhớ cho p đủ để lưu 1 giá trị kiểu struct
- C) Máy tính cấp phát địa chỉ cho p đủ để lưu 1 giá trị kiểu struct
- D) Máy tính coi p như 1 con trỏ để lưu dữ liệu của vùng nhớ kiểu struct

Câu số 2 Phép toán nào không phải của Stack

- A) Bottom
- B) Delete
- C) isEmpty
- D) Create

Câu số 3 Cách tương tác với CTDL ngăn xếp?

- A) tuần tự
- B) tại 1 đỉnh
- C) ngẫu nhiên
- D) bước nhảy

Câu số 4 Ưu điểm của danh sách cài đặt bằng con trỏ so với danh sách cài đặt bằng con trỏ (mảng)?

- A) Truy cập phần tử theo chỉ số
- B) Xóa phần tử dễ dàng
- C) Thêm phần tử dễ dàng
- D) Tương tác giống với CTDL mảng

Câu số 5 Khi nào thì Danh sách trở thành Ngăn xếp

- A) Khi chỉ được phép tương tác vào 1 đầu
- B) Khi chỉ được phép lấy ra từ phần tử đầu tiên
- C) Khi được phép truy cập vào phần tử bất kỳ
- D) Khi chỉ được phép truy cập vào phần tử cuối cùng

Câu số 6 Đặc trưng của CTDL ngăn xếp?

- A) LIFO
- B) LOFO
- C) FILI
- D) FIFO

Câu số 7 Để duyệt qua các phần tử của CTDL động (cài đặt bằng con trỏ) ta có thể:

- A) Sử dụng 1 con trỏ khác trỏ vào từng phần tử của CTDL đó
- B) Truy cập ngẫu nhiên vào bất cứ phần tử nào
- C) Tất cả đều đúng
- D) Sử dụng con trỏ đặc trưng của CTDL đó (ví dụ Top của Stack, First/Last của Queue,...)

Câu số 8 Ưu điểm của danh sách cài đặt bằng con trỏ so với danh sách cài đặt bằng cơ sở mảng?

- A) Thêm phần tử dễ dàng
- B) Xóa phần tử dễ dàng
- C) Linh động hơn
- D) Không giới hạn số phần tử

Câu số 9 Cho mảng $A[m,n]$ chứa các số nguyên 4byte. Biết địa chỉ cơ sở là $[A01]$. Tính địa chỉ kết thúc của vùng nhớ lưu trữ $A[i,j]$

- A) $A01 + (i*n + j)*4 + 32 - 1$
- B) $A01 + (i*n + j)*32 + 31$
- C) $A01 + i*n*32 + j*32 + 4 - 1$
- D) $A01 + i*n*4 + j*4 + 4 - 1$

Câu số 10 Đâu là đáp án đúng?

- A) Queue là trường hợp đặc biệt của List
- B) List là trường hợp đặc biệt của Queue và Stack
- C) List và Queue là trường hợp đặc biệt của Stack
- D) Stack là trường hợp đặc biệt của List và Queue

Câu số 11 Đặc trưng của danh sách liên kết vòng đôi là

- A) Phần tử bắt đầu danh sách trỏ đến đầu kia
- B) Phần tử bất kỳ tạo liên kết vòng với các phần tử còn lại
- C) Liên kết của phần tử đầu tiên trỏ vào phần tử cuối cùng và ngược lại
- D) Liên kết của 1 phần tử ở giữa trỏ vào phần tử trước và sau của nó

Câu số 12 Cho hàm:

```
Function F(n)
{
    if (n<=0) { F=1; } else { F=(n+1)*F(n-1); }
}
```

Sau mỗi lần đệ quy thì:

- A) F tăng lên n lần
- B) F tăng lên n+1 lần
- C) F tăng thêm n-1 lần
- D) F=1

Câu số 13 Thuật toán là gì?

- A) là cách xử lý thông tin được lưu trong máy tính
- B) là quy tắc xử lý dữ liệu được lưu trong máy tính
- C) là các bước giải quyết một bài toán có thể áp dụng vào trong máy tính
- D) là cách giải quyết một bài toán

Câu số 14 Thuật toán máy tính là gì?

- A) là cách xử lý thông tin được lưu trong máy tính
- B) là quy tắc xử lý dữ liệu được lưu trong máy tính
- C) là các bước giải quyết một bài toán có thể áp dụng vào trong máy tính
- D) là cách giải quyết một bài toán

Câu số 15 Trong danh sách liên kết đơn:

- A) Từ 1 phần tử có thể đi đến bất kỳ phần tử nào phía bên phải của nó
- B) Từ 1 phần tử có thể đi đến các phần tử phía bên trái của nó
- C) Từ 1 phần tử bất kỳ sẽ tạo liên kết vòng tròn với các phần tử khác
- D) Từ 1 phần tử có thể đi đến bất kỳ phần tử nào

Câu số 16 Cho mảng A[n] chứa các số thực 64bit. Biết địa chỉ cơ sở là [A01]. Tính địa chỉ kết thúc của vùng nhớ lưu trữ A[i]

- A) $A01 + i * 64 + 63$
- B) $A01 + i * 8 + 8$
- C) $A01 + i * 64 + 64$
- D) $A01 + i * 8 + 7$

Câu số 17 Mảng được lưu như thế nào trong bộ nhớ?

- A) Ngẫu nhiên trên bộ nhớ
- B) Vừa tuần tự vừa ngẫu nhiên trong bộ nhớ
- C) Tất cả đều đúng
- D) Tuần tự trên các ô nhớ

Câu số 18 Cho đoạn code:

```

struct Node { int data; Node* next; };
Node* MakeNode(int param)
{
    Node* p = (Node*) malloc(sizeof(Node));
    p->data = param;
    p->next = NULL;
    return p;
}
Node* FA(Node* n, int i)
{
    Node* newNode = MakeNode(i);
    newNode->next = n;
    return newNode;
}
int main()
{
    Node* n = NULL;
    n = FA(n, 1);
    n = FA(n, 2);
    n = FA(n, 3);
}

```

Hàm FA dùng để

- A) Thêm mới phần tử vào đầu của CTDL
- B) Chèn phần tử vào vị trí bất kỳ
- C) Chèn phần tử vào vị trí i
- D) Thêm mới phần tử vào cuối của CTDL

Câu số 19 Cho đoạn code:

```

void F(int arr[], int size)
{
    for(int i = 0; i < size; i++)
    {
        arr[i] += 1;
    }
}

int main()
{
    int arr[4] = {0, 1, 2, 3};
    F(arr, 4);
    cout << arr[3] << endl;
    return 0;
}

```

Kết quả thực hiện hàm là

- A) 4
- B) 3
- C) 1

D) 2

Câu số 20 Đặc trưng của đệ quy là gì?

- A) Không gọi đến hàm nào trong thân hàm
- B) Gọi đến chính nó trong thân hàm
- C) Gọi đến hàm cha trong thân hàm
- D) Gọi đến hàm khác trong thân hàm

Câu số 21 Cho hàm:

```
Function F(n)
{
    if (n<=0) { F=1; } else { F=(n-1)*F(n-1); }
}
```

Sau mỗi lần đệ quy thì:

- A) $n=0$
- B) $n-$
- C) $n++$
- D) n giữ nguyên

Câu số 22 Cho “float * p; float x=5;” Đây là đáp án đúng?

- A) $p^* <=> \&x$
- B) $*p <=> x$
- C) $p <=> \&x$
- D) $p <=> x$

Câu số 23 Các thao tác cơ bản với 1 CTDL là

- A) Chèn, Cập nhật, Xóa giá trị, Tìm kiếm, Sắp xếp
- B) Tất cả đều sai
- C) Thêm, Sửa, Xóa, Tìm kiếm, Sắp xếp
- D) Thêm, Sửa, Xóa

Câu số 24 Phép toán nào không phải của Queue

- A) Get_First
- B) Create
- C) Get_Last
- D) Delete

Câu số 25 Phép toán nào có thể thực hiện với con trỏ:

- A) $p1 = p2;$
- B) $p1 + p2;$
- C) $p1^* = p2;$

D) $p1 = p2^*$;

Câu số 26 Đặc trưng của CTDL Hàng đợi?

- A) FOLI
- B) LOFO
- C) FILO
- D) FOFI (Có thể ý là FIFO)

Câu số 27 Cấu trúc dữ liệu động là:

- A) Cách tổ chức có thể thay đổi được cấu trúc của dữ liệu
- B) Cách tổ chức có thể thay đổi được thông tin của dữ liệu
- C) Cách tổ chức có thể thay đổi kích thước của dữ liệu
- D) Cách tổ chức có thể thay đổi được kích thước và cấu trúc của dữ liệu

Câu số 28 Cấp phát bộ nhớ cho con trỏ bằng calloc trong C/C++ như thế nào (n là số phần tử cần được cấp phát):

- A) `(<datatype> * calloc(n*sizeof(<datatype>)));`
- B) `(<datatype> *)calloc(n*sizeof(<datatype>));`
- C) `(<datatype> * calloc(n, sizeof(<datatype>)));`
- D) `(<datatype>)calloc(n, sizeof(<datatype>));`

Câu số 29 Làm thế nào để đảo ngược 1 danh sách liên kết cài đặt bằng con trỏ

- A) Đảo ngược giá trị lưu trong các phần tử
- B) Cả hai ý trên đều sai
- C) Đảo ngược Link của các phần tử
- D) Cả hai ý trên đều đúng

Câu số 30 Ưu điểm của CTDL động (cài đặt bằng con trỏ) so với tĩnh (cài đặt bằng cơ sở mảng) là gì?

- A) Dễ dàng quản lý thêm/sửa/xóa phần tử
- B) Truy cập nhanh hơn
- C) Không cần quản lý bộ nhớ
- D) Ít tiêu tốn bộ nhớ hơn

Câu số 31 Cho mảng A[n] các số Integer (chiếm 2 byte) có địa chỉ cơ sở là 2015. Địa chỉ của phần tử A[12] (với A[0] là phần tử đầu tiên của mảng) là

- A) 2039
- B) 2041
- C) 2037
- D) 2035

Câu số 32 Cấp phát bộ nhớ cho con trỏ bằng malloc trong C/C++ như thế nào (n là số phần tử cần được cấp phát):

- A) (<datatype> *)malloc(<size>);
- B) <datatype> * malloc(<size>);
- C) (<datatype> *)malloc(n,<size>);
- D) <datatype> * malloc(n*<size>);

Câu số 33 Cho đoạn code:

```
struct Node { int data; Node* next; };
Node* MakeNode(int param)
{
    Node* p = (Node*) malloc(sizeof(Node));
    p->data = param;
    p->next = NULL;
    return p;
}
void print(Node* n)
{
    while (n != null)
    {
        cout << n->data << " ";
        n = n->next;
    }
}
int main() {
    Node* head = MakeNode(1);
    Node* second = MakeNode(2);
    Node* third = MakeNode(3);
    head->next = second;
    second->next = third;
    print(second);
    return 0; }
```

Kết quả thực thi đoạn mã này là

- A) 1 2
- B) 2 3
- C) 3 2 1
- D) 1 2 3

Câu số 34 Đây là đoạn code đúng cho việc thực hiện biểu thức sau:

$F(n) = (1 \text{ if } n \leq 0) \text{ or } (F(n-1) * (n+2) \text{ if } n > 0)$

A)

```
int f(int x) {
    if (x <= 0) {
        return 1;
    } else {
        return f(x - 1) * (x + 2);
    }
}
```

B)

```
int f(int x) {  
    if (x <= 0) {  
        return 1;  
    } else {  
        return f(x - 1) * (x + 2);  
    }  
}
```

C)

```
int f(int x) {  
    if (x <= 0) {  
        return 1;  
    } else {  
        return f(x - 1) * (x + 2);  
    }  
}
```

D)

```
void f(int x) {  
    if (x <= 0) {  
        return 1;  
    } else {  
        return f(x - 1) * (x + 2);  
    }  
}
```

Câu số 35 Cách tương tác với CTDL hàng đợi?

- A) tuần tự
- B) tại 2 đầu
- C) tại 1 đầu
- D) ngẫu nhiên

Câu số 36 Cho đoạn code

```
struct Node {  
    Student SV;  
    Node* Link;  
}
```

Node là gì?

- A) Là 1 nút của Danh sách sinh viên
- B) Là 1 con trỏ trỏ vào biến có kiểu Student
- C) Là 1 phần tử của Mảng các sinh viên
- D) Là 1 data type dùng cho việc lưu thông tin sinh viên

Câu số 37 Danh sách liên kết có những loại nào?

- A) Danh sách liên kết đôi
- B) Danh sách liên kết vòng

- C) Tất cả đều đúng
- D) Danh sách liên kết đơn

Câu số 38 Cách tương tác với CTDL mảng?

- A) tại 1 đỉnh
- B) ngẫu nhiên
- C) tuần tự
- D) bước nhảy

Câu số 39 Cấu trúc dữ liệu là gì?

- A) là thông tin được lưu có cấu trúc
- B) là dữ liệu được lưu có trật tự và có quy tắc
- C) là thông tin được lưu có trật tự và có quy tắc
- D) là dữ liệu có cấu trúc

Câu số 40 Nhược điểm lớn nhất của CTDL động so với CTDL tĩnh là gì?

- A) Khó sắp xếp
- B) Khó truy cập
- C) Khó tìm kiếm
- D) Khó tương tác

Câu số 41 Cho đoạn code:

```
struct Node { int data; Node* next; };
Node* MakeNode(int param)
{
    Node* p = (Node*) malloc(sizeof(Node));
    p->data = param;
    p->next = NULL;
    return p;
}
int main() {
    Node* head = MakeNode(1);
    Node* second = MakeNode(2);
    Node* third = MakeNode(3);
    head->next = second;
    second->next = third;
    return 0; }
```

Kết quả thực thi đoạn mã này là

- A) Tạo ra 1 hàng đợi
- B) Tạo ra 1 danh sách liên kết
- C) Tạo ra 1 mảng
- D) Tạo ra 1 ngăn xếp

Câu số 42 Đặc trưng của danh sách liên kết vòng đơn là

- A) Phần tử bất kỳ có liên kết trở vào đầu danh sách
- B) Phần tử ở 2 đầu danh sách trở đến nhau
- C) Liên kết của phần tử bất kỳ trở vào phần tử ngẫu nhiên
- D) Liên kết của phần tử đầu tiên trở vào phần tử cuối cùng

Câu số 43 Cho hàm:

```
Function F(n)
{
    if (n<=0) { F=1; } else { F=(n+1)*F(n-1); }
}
```

$F(6) = ?$

- A) 0
- B) 40320
- C) 720
- D) 5040

Câu số 44 Mỗi nút trong Danh sách liên kết đơn chứa?

- A) Chứa dữ liệu và Link đến nút bên trái
- B) Chứa dữ liệu và Link đến 1 nút khác ngay cạnh nó
- C) Chỉ chứa dữ liệu
- D) Chứa Link đến các nút bên trái và bên phải của nó

Câu số 45 p^* mang ý nghĩa là:

- A) Địa chỉ của vùng nhớ mà con trỏ p chỉ đến
- B) Con trỏ
- C) Giá trị địa chỉ của con trỏ p .
- D) Giá trị dữ liệu của vùng nhớ mà con trỏ p chỉ đến

Câu số 46 Đặc trưng của danh sách liên kết đôi là

- A) Phần tử ở 2 đầu danh sách trở đến nhau
- B) Liên kết của phần tử đầu tiên trở vào phần tử cuối cùng và ngược lại
- C) Liên kết của 1 phần tử trở vào phần tử trước và sau của nó
- D) Phần tử bất kỳ có liên kết trở vào các phần tử còn lại

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2024
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

ThS. Nguyễn Hải Dương